

TÉCNICO CIENTÍFICO

ÁREA DE FORMAÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ÊNFASE EM BANCO DE DADOS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) este **CADERNO DE QUESTÕES**, com o enunciado das 60 (sessenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

CONHECIMENTOS BÁSICOS								CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
LÍNGUA PORTUGUESA		ATUALIDADES		RACIOCÍNIO LÓGICO		NOÇÕES DE SISTEMA BANCÁRIO			
Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação
1 a 10	1,0 cada	11 a 15	1,0 cada	16 a 20	1,0 cada	21 a 30	1,0 cada	31 a 60	1,0 cada
Total: 10,0 pontos		Total: 5,0 pontos		Total: 5,0 pontos		Total: 10,0 pontos		Total: 30,0 pontos	
Total: 60,0 pontos									

b) **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**, de forma contínua e densa. A leitura ótica do **CARTÃO-RESPOSTA** é sensível a marcas escuras, portanto, os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.

Exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

05 - O candidato deve ter muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens superior e/ou inferior - **DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - **SERÁ ELIMINADO** deste Concurso Público o candidato que:

- se utilizar, durante a realização das provas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios não analógicos, *notebook*, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, telefones celulares, *paggers*, microcomputadores portáteis e/ou similares;
- se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**;
- se recusar a entregar o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**, quando terminar o tempo estabelecido;
- não assinar a **LISTA DE PRESENÇA** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após **1 (uma) hora** contada a partir do efetivo início das mesmas. Por motivos de segurança, o candidato **NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES**, a qualquer momento.

09 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

10 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA**.

11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS**, já incluído o tempo para marcação do seu **CARTÃO-RESPOSTA**, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE QUESTÕES**.

12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após sua realização, no endereço eletrônico da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (<http://www.cesgranrio.org.br>).

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

A caçada metódica aos dados do internauta revoluciona a publicidade

Um anúncio de máquina de lavar roupas invadiu todos os *sites* que você visita desde que fez uma pesquisa para saber o preço dos modelos existentes? Esse é um sinal de que você está sendo rastreado por meio dos famosos *cookies*, arquivos criados por um *site*, quando você o visita, com informações sobre sua navegação. Mas, para se adaptar a usuários resistentes que ainda apagam *cookies*, alguns integrantes do setor já estão no pós-*cookies*. Eles apostam principalmente na tecnologia de impressão digital, estabelecida com base nos vestígios deixados pelo navegador ou pelo próprio aparelho. É o que preocupa a Criteo, bem-sucedida companhia francesa: ela segmenta os internautas a partir dos *cookies*, que, com os novos métodos de rastreamento, poderiam ser rejeitados, no futuro, pelo navegador Chrome do Google.

O Google, aliás, tornou-se um especialista de segmentação em função do contexto editorial, por meio do programa AdSense: ele envia anúncios baseando-se na temática da página da *web* visitada. Ou por meio da comercialização de *links* patrocinados em resposta a pesquisas no programa de busca, ou ainda em função de palavras encontradas nas contas do Gmail – por exemplo, um anúncio sobre “Férias no Marrocos”, se um *e-mail* em sua caixa postal menciona esse país.

A essa segmentação contextual e comportamental soma-se uma nova dimensão, fundada na interação social. Ainda menos transparente que o Google sobre o uso de dados pessoais, o Facebook explora informações fornecidas voluntariamente por seus membros aos “amigos”. Faixa etária, cidade, interesses, profissão... A isso se acrescentam os “amigos” geolocalizáveis dos usuários da rede social. “Nossos catálogos de endereços são totalmente varridos pelo Facebook por meio de nosso telefone celular ou *e-mail*, e uma identificação biométrica padrão permite reconhecer logotipos e fotos de rostos sem que o contribuinte tenha dado permissão explícita”, diz a associação Internet sem Fronteiras (AFP, 18/05/2012).

Em 2007, o Facebook foi obrigado a desculpar-se pelo programa Beacon, que alertava a comunidade de “amigos” sempre que um dos membros fazia uma compra *on-line*. Hoje, a publicidade dá lugar à recomendação “social”. O internauta que clica em “Curti” e vira fã de uma marca compartilha automaticamente a notícia com toda a sua rede. “A exposição a marca ‘curtida’ por um ou mais amigos quadruplica a intenção de compra dos usuários expostos a esses anúncios”, indica Matthieu de Lesseux, presidente da DDB Paris (*Challenges*, 05/04/2012). O anúncio aparece no *feed* de notícias (linha do tempo), entre os elementos publicados pelos “amigos”. O Twitter

também insere mensagens patrocinadas nessa área reservada normalmente para as contas selecionadas pelo usuário. Um anúncio qualificado de “nativo”, já que nasce no mesmo fluxo de informações.

A comunidade “amiga” pode saber o que o usuário está ouvindo, por meio do serviço de música *on-line* Deezer; o que ele lê, graças a parcerias com jornais; e o que deseja comprar. “Pouquíssimos usuários compreendem totalmente – e muito menos controlam – a exploração dos dados utilizados para impulsionar a atividade publicitária do Facebook”, destaca Jeff Chester, diretor do Centro para a Democracia Digital (AFP, 01/02/2012). Basta clicar no botão “Facebook Connect” para que a rede social forneça a terceiros as informações sobre a identidade de um cliente. Os termos de uso da rede, que muda regularmente seus parâmetros de confidencialidade, são geralmente ilegíveis. Seus *data centers*, aliás, os parques de servidores que armazenam esses dados, também são de propriedade da gigante californiana, escapando a qualquer controle das autoridades estrangeiras.

Poderíamos pensar que os mastodontes da internet que vivem da publicidade não nos custam nada. Isso não é verdade, pois eles nos custam nossos dados, um valor total estimado em 315 bilhões de euros no mundo em 2011, ou seja, 600 euros por indivíduo, de acordo com o Boston Consulting Group. Uma riqueza fornecida pelos próprios internautas, que se tornam “quase funcionários, voluntários, das empresas”, como escrevem Nicolas Colin e Pierre Collin em um relatório sobre a tributação na era digital. Localizados em terras de asilo europeias, subtraídas da economia real por meio de sistemas de evasão em paraísos fiscais, esses gigantes praticamente não pagam impostos sobre as empresas, ou escapam da taxa sobre valor agregado. Para um montante de 2,5 bilhões a 3 bilhões de euros de volume de negócios na França, as empresas Google, Apple, Facebook e Amazon pagam apenas 4 milhões de euros, “quando poderiam pagar 500 milhões de euros, se o sistema tributário lhes fosse plenamente aplicado”, de acordo com um parecer de 14 de fevereiro de 2012 do Conselho Nacional do Digital.

Os grandes atores norte-americanos da internet desestabilizam o mercado publicitário. Enquanto suas receitas explodem, as dos meios de comunicação tradicionais não param de cair. Entre 2007 e 2012, na França, o mercado publicitário passou de 4,8 bilhões para 3,2 bilhões de euros para a imprensa, e de 3,6 bilhões para 3,3 bilhões de euros para a televisão. Mas as mídias tradicionais financiam a criação de obras de ficção, filmes cinematográficos, documentários, entrevistas, reportagens... Do 1,8 bilhão de euros em receitas de publicidade *on-line* – incluídos os *links* patrocinados –, só o Google captou cerca de 1,5 bilhão de euros na França.

BÉNILDE, Marie. **A caçada metódica aos dados do internauta revoluciona a publicidade**. Disponível em: <<http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1555>>. Acesso em: 12 mar. 2014. Adaptado.

1

O título do texto faz referência a uma revolução na publicidade em função do que a autora denomina de “caçada metódica aos dados do internauta”.

A caracterização “caçada metódica” pode ser justificada porque os(as)

- (A) equipamentos domésticos possuem tecnologia distinta das empresas.
- (B) usuários atentos utilizam diferentes navegadores em todo o mundo.
- (C) diversas informações são acessadas de forma regular e indiscriminada.
- (D) redes tradicionais abrem espaço constante para novos domínios e atores.
- (E) grandes corporações precisam impor seus produtos aos clientes.

2

A frase que contém uma explicação da estratégia de inovação na publicidade, discutida no texto, é:

- (A) “Mas, para se adaptar a usuários resistentes que ainda apagam *cookies*, alguns integrantes do setor já estão no pós-*cookies*.” (ℓ. 7-9)
- (B) “Ainda menos transparente que o Google sobre o uso de dados pessoais, o Facebook explora informações fornecidas voluntariamente por seus membros aos ‘amigos’.” (ℓ. 28-31)
- (C) “Em 2007, o Facebook foi obrigado a desculpar-se pelo programa Beacon, que alertava a comunidade de ‘amigos’ sempre que um dos membros fazia uma compra *on-line*.” (ℓ. 40-43)
- (D) “Os termos de uso da rede, que muda regularmente seus parâmetros de confidencialidade, são geralmente ilegíveis.” (ℓ. 67-70)
- (E) “Para um montante de 2,5 bilhões a 3 bilhões de euros de volume de negócios na França, as empresas Google, Apple, Facebook e Amazon pagam apenas 4 milhões de euros” (ℓ. 87-91)

3

No quinto parágrafo, a crítica ao uso de dados pessoais fornecidos pelos usuários para publicidade considera o seguinte aspecto:

- (A) curiosidade excessiva e deselegante de muitos usuários da rede
- (B) ilegalidade recorrente nos termos de uso elaborados pelas empresas
- (C) boicote à necessária investigação promovida por autoridades estrangeiras
- (D) investimento dirigido a algumas atividades consideradas moralmente superiores
- (E) desconhecimento por parte dos usuários da utilização de suas atividades declaradas

4

O pronome pode retomar uma expressão localizada ou toda uma ideia expressa em uma frase inteira.

No texto, o pronome destacado retoma toda uma ideia em:

- (A) “**Esse** é um sinal de que você está sendo rastreado por meio dos famosos *cookies*” (ℓ. 4-5)
- (B) “**ele** envia anúncios baseando-se na temática da página da *web* visitada” (ℓ. 19-20)
- (C) “A comunidade ‘amiga’ pode saber **o** que o usuário está ouvindo, por meio do serviço de música *on-line* Deezer” (ℓ. 57-59)
- (D) “**Seus** *data centers*, aliás, os parques de servidores que armazenam esses dados” (ℓ. 70-71)
- (E) “Poderíamos pensar que os mastodontes da internet **que** vivem da publicidade não nos custam nada” (ℓ. 74-75)

5

Em “quando poderiam pagar 500 milhões de euros, se o sistema tributário lhes fosse plenamente aplicado” (ℓ. 91-92), o verbo **poder** está conjugado no futuro do pretérito do modo indicativo.

De acordo com a norma-padrão, caso ele seja conjugado no futuro do presente, a forma **fosse** deverá ser alterada para

- (A) era
- (B) for
- (C) fora
- (D) será
- (E) seria

6

De modo a manter a mesma relação de sentido com a frase que o antecede, compondo um único período, o trecho “O internauta que clica em ‘Curti’ e vira fã de uma marca compartilha automaticamente a notícia com toda a sua rede” (ℓ. 44-46) deve ser introduzido pela palavra

- (A) se
- (B) pois
- (C) como
- (D) porém
- (E) embora

7

A concordância está de acordo com a norma-padrão em:

- (A) A essa segmentação contextual e comportamental somam-se novas dimensões, fundadas na interação social.
- (B) A essas segmentações contextual e comportamental somam-se uma nova dimensão, fundada na interação social.
- (C) A essas segmentações contextuais e comportamentais somam-se uma nova dimensão, fundada na interação social.
- (D) A essa segmentação contextual e comportamental somam-se novas dimensões, fundadas na interação social.
- (E) A essas segmentações contextual e comportamental somam-se novas dimensões, fundadas na interação social.

8

A redação oficial deve caracterizar-se, dentre outros elementos, por impessoalidade e formalidade.

Um trecho do texto que poderia constar de um documento oficial por atender às duas características mencionadas é:

- (A) “arquivos criados por um *site*, quando você o visita, com informações sobre sua navegação.” (ℓ. 5-7)
- (B) “com os novos métodos de rastreamento, poderiam ser rejeitados, no futuro, pelo navegador Chrome do Google.” (ℓ. 14-16)
- (C) “os parques de servidores que armazenam esses dados, também são de propriedade da gigante californiana”. (ℓ. 70-72)
- (D) “eles nos custam nossos dados, um valor total estimado em 315 bilhões de euros no mundo em 2011.” (ℓ. 76-78)
- (E) “Enquanto suas receitas explodem, as dos meios de comunicação tradicionais não param de cair.” (ℓ. 96-98)

9

No segundo parágrafo, o emprego dos dois-pontos indica entre as partes do período uma relação de

- (A) tempo
- (B) concessão
- (C) explicação
- (D) adversidade
- (E) comparação

10

A palavra destacada deve levar o acento grave indicativo de crase, de acordo com a norma-padrão, em:

- (A) Não nos referimos **a** usuários que apagam *cookies*.
- (B) Essa segmentação comportamental soma-se **a** uma nova dimensão.
- (C) O Facebook foi obrigado **a** rever suas estratégias.
- (D) Essa simples ação do usuário dá **a** empresa milhões de euros.
- (E) Essas corporações enriquecem graças **a** informações privilegiadas.

ATUALIDADES

11

Na maior parte do Brasil o preço do etanol ficou muito próximo daquele da gasolina. Ao se considerar o maior poder calorífico da gasolina, apesar da maior taxa de compressão permitida pelo etanol, com os preços atuais deixou de ser compensador o uso desse último. Seu consumo tinha superado aquele da gasolina, mas retrocedeu recentemente. E, pior, a produção nacional caiu de modo que se importa uma parcela do etanol dos EUA, atualmente o maior produtor mundial do biocombustível. O problema é que o etanol americano é feito de milho, que não dispõe de bagaço e obriga a queima de óleo combustível na destilação.

Revista Carta Capital. São Paulo: Ed. Confiança, edição especial, ano XIX, Nº 781, p.61.

De acordo com o que se depreende da leitura do texto, a importação de etanol dos EUA provoca

- (A) atraso nas construções de novas refinarias da Petrobras
- (B) aumento das tarifas de energia elétrica
- (C) aumento da emissão de dióxido de carbono na atmosfera
- (D) redução do consumo de gasolina no mercado interno
- (E) dificuldade de fluxo de caixa para investimentos do pré-sal

12

[...] a produção de livros não foi das áreas intelectuais mais visadas no período da ditadura [militar].

Se, desde os anos 1960, filmes, discos e peças eram escrutinados, só em 1970 o Ministério da Justiça passou oficialmente a examinar livros [...] No entanto, as editoras que se opuseram ao regime deixaram seu legado ao país. [...]

Mas alguns sucessos, como “A Ilha” (Alfa-Omega, 1975) [...] e “O que É Isso, companheiro?” (Cocetri, 1979), [...] ambos hoje editados pela Companhia das Letras, deram o pontapé numa tendência ainda perceptível e vendável do mercado.

Jornal Folha de S. Paulo, colunista da Folha, em 15 fev. 2014.

Uma razão, que contribuiu para o exame de livros durante a ditadura ter acontecido tardiamente, e os autores das obras mencionadas no texto, que estão atualmente editadas pela Companhia das Letras, aparecem em:

- (A) O baixo índice de crescimento econômico do país dificultava a venda de livros, e os autores das obras mencionadas são José Serra e Flávio Tavares.
- (B) O alcance limitado de público reduziu o interesse do Estado, e os autores das obras mencionadas são Fernando Moraes e Fernando Gabeira.
- (C) Os relatos de grande impacto político atingem um pequeno grupo de militantes de partidos políticos, e os autores das obras mencionadas são Flávio Tavares e Fernando Moraes.
- (D) As obras críticas à situação política somente interessam aos intelectuais, e os autores das obras mencionadas são Fernando Gabeira e Elio Gaspari.
- (E) As editoras que se opunham ao regime militar eram independentes e fracas, e os autores das obras mencionadas são Elio Gaspari e Sérgio Cabral Santos..

13

Teerã - Irã e o Organismo Internacional para a Energia Atômica (AIEA) puseram fim neste domingo às negociações nucleares com um novo acordo de cooperação de sete pontos. Após um dia e meio de conversas, a AIEA e a Organização de Energia Atômica do Irã (OEAI) emitiram neste domingo um comunicado no qual afirmam que Teerã cumpriu os seis compromissos adquiridos em novembro e concordam em cooperar em outros sete aspectos, informou a agência de notícias estatal iraniana 'Irna', que não detalha o conteúdo do acordo.

"Foram realizados nos dois últimos dias sessões técnicas relacionadas à cooperação estipulada por ambas as partes", disse o embaixador permanente do Irã perante a AIEA, Reza Najafi, que liderava a equipe de negociação do país.

<http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/aiea-e-ira-finalizam-negociacao-nuclear-com-acordo-de-7-pontos>. Acesso em: 20 fev. 2014.

Um dos objetivos do Irã com a mudança de postura sobre seu programa nuclear e a forma de tratamento privilegiada nas negociações entre o Irã e o Ocidente são:

- (A) atender o desejo da população descontente – ênfase no embate religioso
- (B) provar que o programa não tem finalidade bélica - ênfase na dimensão histórica
- (C) provocar a perda de prestígio dos aiatolás – ênfase no confronto militar
- (D) afrouxar as sanções que asfixiam a economia iraniana – ênfase na perspectiva diplomática
- (E) fornecer as informações preciosas sobre as usinas de enriquecimento do urânio – ênfase na análise cultural

14

O geógrafo João Rua, analisando o processo de expansão do sistema capitalista no mundo, afirma que "o homem tem sido visto como produtor, criador, transformador; a natureza, como domínio a ser conquistado, explorado, submetido ao ritmo da produção econômica, cada vez mais, em escala industrial."

RUA, J. Desenvolvimento, espaço e sustentabilidades. In: RUA, J. (org). **Paisagem, espaço e sustentabilidades**: uma perspectiva multidimensional da geografia. Ed. PUC-Rio, 2007. p. 151.

Dentro da lógica capitalista de produção, segundo o autor, a natureza passa a ser percebida como

- (A) mero recurso a ser transformado em riqueza.
- (B) parte de uma realidade que, apesar dos avanços técnicos e científicos, integra homem e natureza de forma harmônica.
- (C) fonte de recursos que liberta o homem em relação ao meio, reduzindo a crise ambiental que ameaça o planeta.
- (D) um espaço submetido à dinâmica natural, autônomo em relação à dinâmica das sociedades.
- (E) um conjunto de elementos materiais e imateriais sacralizados pelo homem.

15

O ano de 2013 ficou marcado pela onda de manifestações, revelando não somente a insatisfação com o aumento do preço de passagens do transporte público e a precariedade dos serviços oferecidos, mas a problemática da mobilidade urbana em todo o país.

Uma causa direta das situações enfrentadas pelo usuário, como congestionamentos, poluição, acidentes e ônibus lotados, que afetam a qualidade de vida da população urbana, é a

- (A) expansão do transporte ferroviário de passageiros em todo o país.
- (B) expansão significativa da intermodalidade em todo o país.
- (C) ênfase dada, pelas políticas públicas municipais, ao transporte rodoviário, em detrimento de outros modais.
- (D) eficiência do transporte de cabotagem em cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro e Santos.
- (E) incapacidade gestora do poder público estadual, que tem a responsabilidade em administrar os transportes públicos.

RASCUNHO



RACIOCÍNIO LÓGICO

16

Seja $A_{3 \times 3}$ uma matriz quadrada de ordem 3. O elemento da matriz $A_{3 \times 3}$, que ocupa a linha i e a coluna j , é representado por a_{ij} , $i, j = 1, 2, 3$.

Acerca dos elementos da matriz $A_{3 \times 3}$, sabe-se que:

- Quatro elementos são iguais a 0 e os cinco restantes são iguais a 1;
- Para todos os valores de i e j , tem-se $a_{ij} = a_{ji}$.

Os possíveis valores da soma $a_{11} + a_{22} + a_{33}$ são:

- (A) 0 e 1
- (B) 0 e 2
- (C) 0 e 3
- (D) 1 e 3
- (E) 2 e 3

17

Dadas duas proposições simples, p e q , uma das leis de De Morgan perpassa a tautologia $[\sim(p \wedge q)] \leftrightarrow [(\sim p) \vee (\sim q)]$.

Essa tautologia é logicamente equivalente à expressão

- (A) $[\sim((\sim p) \wedge (\sim q))] \leftrightarrow [p \vee q]$
- (B) $[\sim((\sim p) \vee (\sim q))] \leftrightarrow [p \vee q]$
- (C) $[\sim((\sim p) \wedge (\sim q))] \leftrightarrow [p \wedge q]$
- (D) $[(\sim p) \wedge (\sim q)] \leftrightarrow [\sim(p \wedge q)]$
- (E) $[(\sim p) \vee (\sim q)] \leftrightarrow [\sim(p \vee q)]$

18

Considere a seguinte afirmação:

Jorge se mudará ou Maria não será aprovada no concurso.

Tal afirmação é logicamente equivalente à afirmação:

- (A) Se Maria não for aprovada no concurso, então Jorge se mudará.
- (B) Se Maria for aprovada no concurso, então Jorge não se mudará.
- (C) Se Maria for aprovada no concurso, então Jorge se mudará.
- (D) Jorge não se mudará ou Maria será aprovada no concurso.
- (E) Jorge se mudará se, e somente se, Maria não for aprovada no concurso.

19

Em uma urna há cinco cartões de papel com mesmo formato, cada um deles contendo uma única letra: três cartões contêm a letra A, e os dois cartões restantes contêm a letra R.

Retirando-se os cartões da urna, um a um, de forma aleatória e sem reposição, qual é a probabilidade da sequência retirada ser "A R A R A" ?

- (A) $\frac{1}{120}$
- (B) $\frac{1}{60}$
- (C) $\frac{1}{20}$
- (D) $\frac{1}{10}$
- (E) $\frac{1}{5}$

20

O conjunto diferença $X - Y$, entre dois subconjuntos X e Y de um mesmo conjunto universo U , é definido por:

$$X - Y = \{u \in U / u \in X \text{ e } u \notin Y\}$$

Considere três subconjuntos, A, B e C, do mesmo conjunto Universo U.

O conjunto $A - (B \cap C)$ é igual ao conjunto

- (A) $(A - B) \cap (A - C)$
- (B) $(A - B) \cup (A - C)$
- (C) $(A - B) \cap C$
- (D) $(A - B) \cup C$
- (E) $(A - B) - C$

NOÇÕES DE SISTEMA BANCÁRIO

21

À luz das normas da Carta Circular Bacen nº 3.542/2012, são consideradas situações relacionadas com dados cadastrais de clientes:

- (A) negociações de moeda estrangeira em espécie, em municípios localizados em regiões de fronteira, que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação.
- (B) negociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação.
- (C) negociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, realizadas por diferentes pessoas naturais, não relacionadas entre si, que informem o mesmo endereço residencial.
- (D) recebimentos de moeda estrangeira em espécie por pessoas naturais residentes no exterior, transitoriamente no País, decorrentes de ordens de pagamento a seu favor ou da utilização de cartão de uso internacional, sem a evidência de propósito claro.
- (E) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação.

22

À luz das normas da Circular Bacen nº 3.461/2009, que estabelece regras de conduta quanto às atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, as instituições financeiras que não tiverem efetuado comunicações nos termos da norma, em cada ano civil, deverão prestar declaração, atestando a não ocorrência de transações passíveis de comunicação, por meio do Sistema

- (A) de Controle de Atividades Financeiras
- (B) de Comunicação ao Ministério da Fazenda
- (C) de Registro de Operações do Banco Central
- (D) do Banco Central de apoio ao Judiciário
- (E) especial de Informações ao Ministério Público

23

Nos termos da Resolução CMN nº 4.222/2013, que regula o Fundo Garantidor de Crédito, o atraso no recolhimento das contribuições devidas sujeita a instituição associada sobre o valor de cada contribuição à multa de

- (A) 2%
- (B) 3%
- (C) 4%
- (D) 5%
- (E) 6%

24

À luz das normas que regulam a alienação fiduciária imobiliária, considera-se objeto desse negócio a

- (A) posse individual imobiliária
- (B) propriedade superficiária
- (C) servidão de passagem
- (D) expectativa de vista panorâmica
- (E) composses coletiva

25

Atualmente, o Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos normativos, entidades supervisoras e por operadores.

Um dos órgãos normativos que compõe o Sistema Financeiro Nacional é o(a)

- (A) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
- (B) Banco Comercial
- (C) Conselho Monetário Nacional
- (D) Bolsa de Valores
- (E) Superintendência de Seguros Privados - SUSEP

26

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) é um órgão colegiado, de segundo grau, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda.

Com o advento da Lei nº 9.069/1995, ampliou-se a competência do CRSFN, que recebeu a responsabilidade de

- (A) administrar mecanismo de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras.
- (B) zelar pela adequada liquidez e estabilidade da economia, e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro
- (C) atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetua através das operações de seguro, de previdência privada aberta, de capitalização e de resseguro.
- (D) regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP)
- (E) julgar os recursos interpostos contra as decisões do Banco Central do Brasil relativas à aplicação de penalidades por infração à legislação cambial, à legislação de capitais estrangeiros e à legislação de crédito rural e industrial.

27

As sociedades de arrendamento mercantil são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil e realizam operações de arrendamento de bens móveis e imóveis.

Uma das principais operações de arrendamento mercantil é denominada

- (A) *Leasing*
- (B) *Factoring*
- (C) *Hot Money*
- (D) *Corporate finance*
- (E) *Commercial papers*

28

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma entidade que compõe o sistema financeiro nacional, além de ser uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda.

A CVM é responsável por

- (A) realizar transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários, em mercado livre e aberto.
- (B) regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários do país.
- (C) controlar e fiscalizar o mercado de seguro, a previdência privada aberta e a capitalização.
- (D) negociar contratos de títulos de capitalização.
- (E) garantir o poder de compra da moeda nacional.

29

Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais e têm como objetivo principal prestar serviços que proporcionem o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Um serviço característico dos bancos de desenvolvimento é a(o)

- (A) captação de depósitos à vista
- (B) operação de participação societária de caráter temporário
- (C) operação no mercado imobiliário e no sistema financeiro da habitação
- (D) financiamento a longo prazo de programas e projetos
- (E) financiamento do capital de giro de uma empresa

30

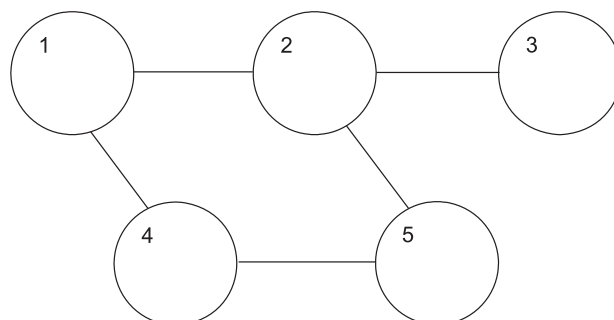
A caderneta de poupança é um dos investimentos mais populares do Brasil, principalmente por ser um investimento de baixo risco.

A poupança é regulada pelo Banco Central, e, atualmente, com a meta da taxa Selic superior a 8,5%, sua remuneração é de

- (A) 0,3% ao mês, mais a variação do CDB
- (B) IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado), mais TR (Taxa Referencial)
- (C) TR (Taxa Referencial), mais 0,5% ao mês
- (D) 0,5% ao mês
- (E) 6% ao ano

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31



O grafo acima pode ser representado pela seguinte matriz:

$$(A) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

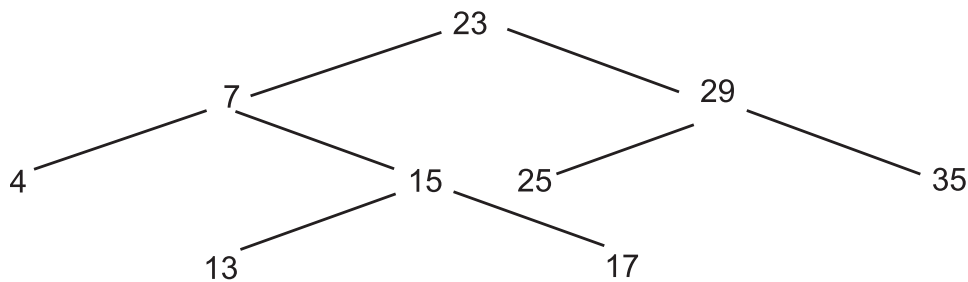
$$(B) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$(C) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$(D) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$(E) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Considere a árvore binária de busca (BST) abaixo para responder às questões de nºs 32 e 33.



32

Qual é a sequência de chaves que constrói a referida árvore binária de busca (BST), inicialmente vazia?

- (A) 23 – 7 – 29 – 15 – 4 – 25 – 13 – 35 – 17
- (B) 23 – 13 – 35 – 7 – 4 – 29 – 15 – 25 – 17
- (C) 23 – 29 – 7 – 17 – 13 – 4 – 35 – 25 – 15
- (D) 23 – 25 – 7 – 15 – 4 – 13 – 35 – 29 – 17
- (E) 23 – 7 – 29 – 17 – 4 – 35 – 15 – 25 – 13

33

De acordo com a referida árvore BST, qual é a sequência de nós impressos em um percurso pós-ordem?

- (A) 23 – 7 – 4 – 15 – 13 – 17 – 29 – 25 – 35
- (B) 13 – 15 – 17 – 4 – 7 – 25 – 29 – 35 – 23
- (C) 13 – 17 – 15 – 4 – 7 – 23 – 25 – 35 – 29
- (D) 4 – 7 – 13 – 17 – 15 – 25 – 35 – 29 – 23
- (E) 4 – 13 – 17 – 15 – 7 – 25 – 35 – 29 – 23

34

Considere utilizar o algoritmo Bubble Sort para ordenar, em ordem crescente, a sequência de números

17, 43, 37, 31, 8, 77, 52, 25.

Se a sequência original for a iteração zero, qual será a sequência de números da segunda iteração?

- (A) 17, 31, 8, 25, 37, 43, 77, 52
- (B) 17, 31, 37, 43, 8, 77, 52, 55
- (C) 17, 31, 8, 37, 43, 25, 52, 77
- (D) 17, 25, 37, 31, 8, 43, 52, 77
- (E) 8, 17, 43, 37, 31, 77, 52, 25

35

Considere o tipo abstrato de dados Pilha com as seguintes especificações:

- Pilha é uma lista (LIFO) de itens com a restrição de que inserções (Push) e retiradas (Pop) de itens só podem ser feitas no final da lista (Topo da lista).
- CriarP cria uma pilha P vazia.
- Push(P, i) insere o item i no Topo da pilha P.
- Pop(P) retira e retorna da pilha P o item que está no Topo da pilha P.
- Pop(P) para pilha P vazia = Erro.

Com essa especificação, quais são, respectivamente, os resultados das expressões
Pop(Push(CriarP, X)) ; Pop (CriarP) e Pop(Push(P,(Pop(Push(CriarP, X))))) ?

- (A) X, X, X
- (B) X, Erro, Erro
- (C) X, Erro, X
- (D) Erro, Erro, Erro
- (E) Erro, Erro, X

36

início
inteiro X, Y
Ler X
Ler Y
Enquanto $X \geq Y - 1$ faz
 $X \leftarrow X - 1$
 $Y \leftarrow Y + 2$
Fim Enquanto
Escrever "saída =", $Y - X$
Fim

A saída do algoritmo apresentado acima para as entradas 100 e 20, respectivamente, é

- (A) - 5
- (B) - 2
- (C) 1
- (D) 4
- (E) 7

37

Uma Tabela temporária no SQL Server 2008 denominada ##alunos será apagada automaticamente quando a sessão que criou a Tabela

- (A) desconectar.
- (B) desconectar, e nenhuma outra sessão estiver usando ativamente a Tabela.
- (C) invocar um commit.
- (D) invocar um commit, e nenhuma outra sessão estiver com uma transação aberta na Tabela.
- (E) invocar um commit, e nenhuma outra sessão estiver usando ativamente a Tabela.

38

Considere que K, X, Y e Z são conjuntos de atributos de uma relação R.

Sabendo que:

$$X \supset Y, Y \rightarrow Z, Z \rightarrow K$$

NÃO é possível garantir que

- (A) $X \rightarrow YZ$
- (B) $X \rightarrow Y$
- (C) $XK \rightarrow ZK$
- (D) $Y \rightarrow K$
- (E) $Y \rightarrow ZX$

39

Sabendo que um arquivo XML está sintaticamente correto e que pode ser consumido ou processado por um parser XML, de acordo com a especificação XML, pode-se afirmar, com certeza, que ele é

- (A) autorizado
- (B) validado
- (C) certificado
- (D) compilado
- (E) bem formado

40

Seja o arquivo XML abaixo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<T><P N="1">
<K N="1" M="G">Texto</K>
<K N="2" M="H">Texto</K>
<K></K></P>
<P><F>Texto</F></P>
</T>
```

Que DTD permite que esse arquivo seja considerado válido?

- (A)

```
<!ATTLIST ( P+ ) >
<!ATTLIST P ( K?, F? ) >
<!ELEMENT P N NMTOKEN #IMPLIED >
<!ATTLIST K ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT K M NMTOKEN #IMPLIED >
<!ELEMENT K N NMTOKEN #IMPLIED >
<!ATTLIST F ( #PCDATA ) >
```
- (B)

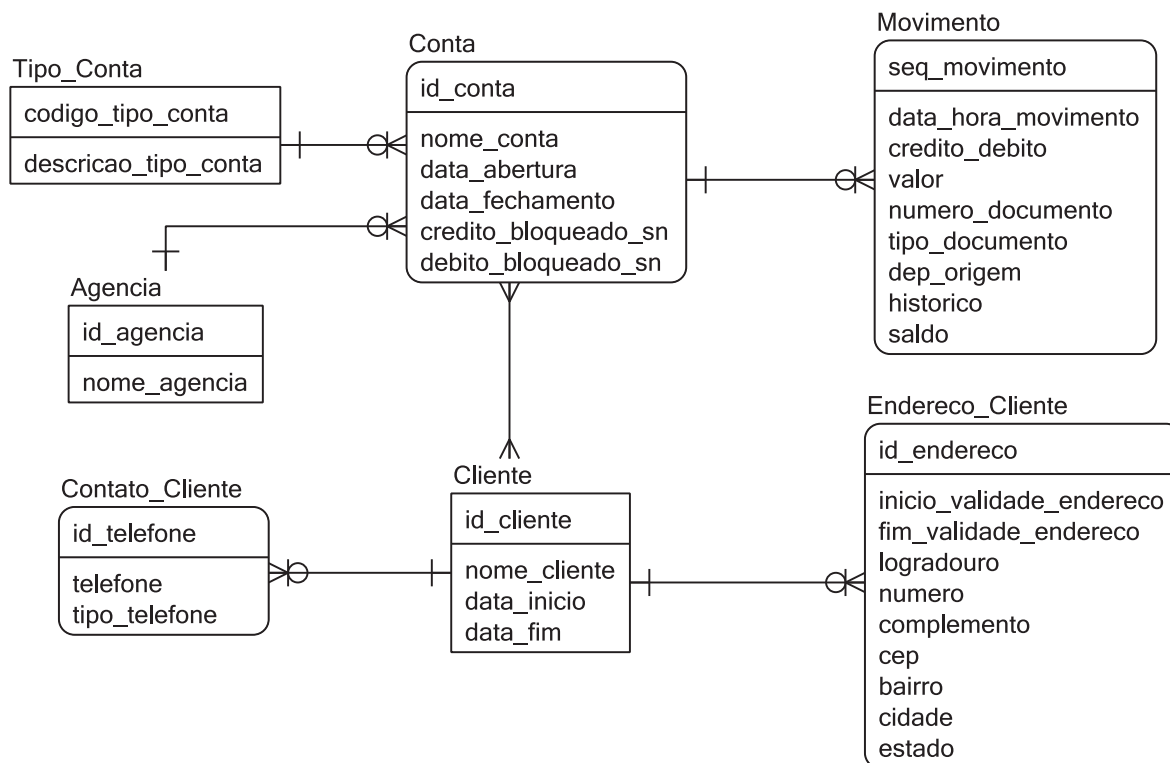
```
<!ELEMENT T ( P+ ) >
<!ELEMENT P ( K*, F? ) >
<!ATTLIST P N NMTOKEN #IMPLIED >
<!ELEMENT K ( #PCDATA ) >
<!ATTLIST K M NMTOKEN #IMPLIED >
<!ATTLIST K N NMTOKEN #IMPLIED >
<!ELEMENT F ( #PCDATA ) >
```
- (C)

```
<!ELEMENT T ( P+ ) >
<!ELEMENT P ( K*, F? ) >
<!ATTLIST P N NMTOKEN #REQUIRED >
<!ELEMENT K ( #PCDATA ) >
<!ATTLIST K M NMTOKEN #IMPLIED >
<!ATTLIST K N NMTOKEN #IMPLIED >
<!ELEMENT F ( #PCDATA ) >
```
- (D)

```
<!ELEMENT T ( P+ ) >
<!ELEMENT P ( K?, F? ) >
<!ATTLIST P N NMTOKEN #IMPLIED >
<!ELEMENT K ( #PCDATA ) >
<!ATTLIST K M NMTOKEN #IMPLIED >
<!ATTLIST K N NMTOKEN #IMPLIED >
<!ELEMENT F ( #PCDATA ) >
```
- (E)

```
<!ATTLIST ( P+ ) >
<!ATTLIST P ( K*, F? ) >
<!ELEMENT P N NMTOKEN #IMPLIED >
<!ATTLIST K ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT K M NMTOKEN #IMPLIED >
<!ELEMENT K N NMTOKEN #IMPLIED >
<!ATTLIST F ( #PCDATA ) >
```

Para responder às questões de nºs 41 a 47, tenha como referência o diagrama de entidades e relacionamentos, apresentado abaixo, que representa parte do modelo de dados de uma instituição financeira.



41

Um DBA deve escolher que tipo de índice usar para a coluna nome_agencia da Tabela Agência. Ele sabe que essa coluna é acessada por dois tipos de consulta SQL, exemplificados abaixo:

```
SELECT * FROM Agencia WHERE nome_agencia > 'A' AND
nome_agencia < 'B' ORDER BY nome_agencia
```

e

```
SELECT * FROM Agencia WHERE nome_agencia = 'Copabana'
```

Que tipo de índice atende a ambas as consultas de forma eficiente?

- (A) B⁺-tree
- (B) Bitmap
- (C) Bitmap join
- (D) Hash
- (E) Hash-tree

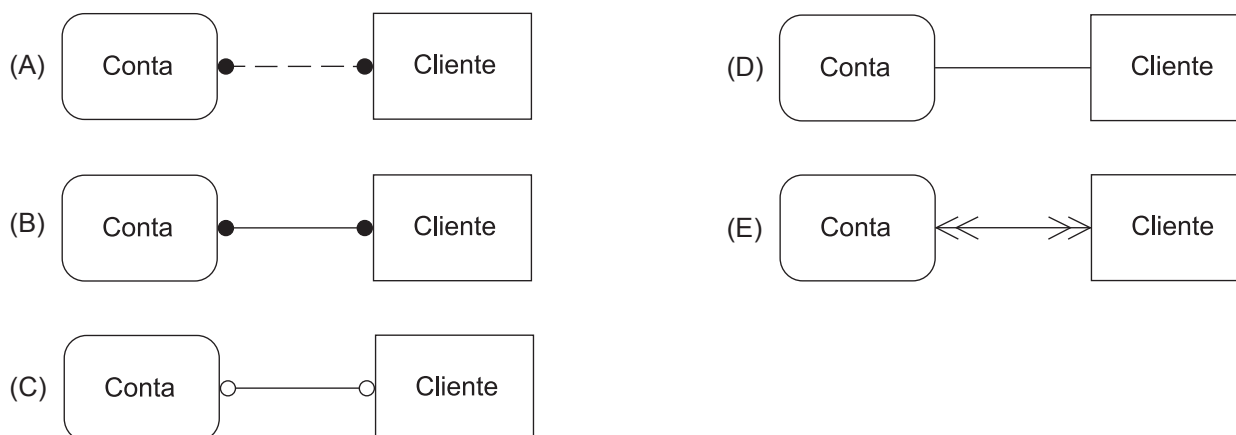
42

Que expressão em Álgebra Relacional cria, a partir da Tabela Conta, uma Tabela com duas colunas, id_conta e debito_bloqueado_sn, contendo apenas as contas com credito_bloqueado_sn igual a "S"?

- (A) $\pi_{\text{credito_bloqueado_sn}="S"}(\sigma_{\text{id_conta, debito_bloqueado_sn}}(\text{Conta}))$
- (B) $\pi_{\text{id_conta, debito_bloqueado_sn}}(\rho_{\text{credito_bloqueado_sn}="S"}(\text{Conta}))$
- (C) $\pi_{\text{id_conta, debito_bloqueado_sn}}(\sigma_{\text{credito_bloqueado_sn}="S"}(\text{Conta}))$
- (D) $\sigma_{\text{credito_bloqueado_sn}="S"}(\pi_{\text{id_conta, debito_bloqueado_sn}}(\text{Conta}))$
- (E) $\sigma_{\text{id_conta, debito_bloqueado_sn}}(\pi_{\text{credito_bloqueado_sn}="S"}(\text{Conta}))$

43

Que representação gráfica do modelo ER proposta pela notação IDEF1X representa relacionamento existente entre Conta e Cliente?



44

Sendo feita a transformação desse modelo de dados em um modelo diretamente equivalente a um modelo relacional, de maneira a manter o número mínimo de Tabelas necessárias, e sendo feita a migração das chaves para constituir as chaves externas, sem o uso de chaves substitutas, quantos campos serão adicionados ao modelo?

- (A) 7
- (B) 8
- (C) 9
- (D) 11
- (E) 13

45

Que comando SQL deve ser dado para criar a Tabela Tipo_Conta?

- (A) CREATE TABLE Tipo_Conta (codigo_tipo_conta NUMERIC PRIMARY KEY, descricao_tipo_conta VARCHAR(256))
- (B) CREATE TABLE Tipo_Conta (codigo_tipo_conta:NUMERIC PRIMARY KEY, descricao_tipo_conta:VARCHAR(256))
- (C) CREATE TABLE Tipo_Conta WITH COLUMNS (codigo_tipo_conta NUMERIC PRIMARY KEY, descricao_tipo_conta VARCHAR(256))
- (D) CREATE Tipo_Conta AS TABLE (codigo_tipo_conta NUMERIC PRIMARY KEY, descricao_tipo_conta VARCHAR(256))
- (E) CREATE Tipo_Conta AS TABLE WITH COLUMNS (codigo_tipo_conta NUMERIC PRIMARY KEY, descricao_tipo_conta VARCHAR(256))

46

Que comando SQL deve ser dado para bloquear o crédito da conta 123456, colocando "S" no campo credito_bloqueado_sn?

- (A) UPDATE Conta SET credito_bloqueado_sn="S" SELECT * FROM Conta WHERE id_conta=123456
- (B) UPDATE Conta SET credito_bloqueado_sn="S" WHERE id_conta=123456
- (C) UPDATE Conta SET VALUES (id_conta,"S") WHERE id_conta=123456
- (D) UPDATE credito_bloqueado_sn="S" From Conta WHERE id_conta=123456
- (E) UPDATE INTO Conta VALUES (123456,"S")

47

Caso um SGBD distribuído fosse utilizado para implementar o modelo apresentado, e cada agência possuísse um nó da base de dados, contendo apenas os dados (clientes, contas, movimentos, etc...) referentes a essa agência, que tipo de fragmentação estaria sendo usada?

- (A) Horizontal
- (B) Compartilhada
- (C) Vertical
- (D) Fracamente acoplada
- (E) Altamente acoplada

48

No desenvolvimento de aplicações Web, o desenvolvedor deverá certamente utilizar o protocolo HTTP, devendo escolher entre duas maneiras de solicitar informação do servidor, indicadas pelos comandos GET e POST do protocolo.

A diferença básica entre eles é que o

- (A) GET envia os parâmetros da solicitação codificados na URL, o POST os envia como parte do corpo da requisição.
- (B) GET não permite enviar parâmetros, o POST permite.
- (C) GET só funciona com navegadores, o POST, com qualquer tipo de aplicação Web.
- (D) POST envia os parâmetros da solicitação codificados na URL, o GET os envia como parte do corpo da requisição.
- (E) POST não permite enviar parâmetros, o GET permite.

49

No desenvolvimento de aplicações Web, é comum o uso de Servlets.

Um Servlet é um programa que executa

- (A) apenas uma vez, gerando uma página JSP que é reutilizada muitas vezes pelo servidor web.
- (B) dentro de uma página web no navegador do usuário.
- (C) dividido em duas partes, uma executando no servidor, outra, no navegador, por meio de chamadas RPC.
- (D) em um banco de dados e retorna os dados solicitados por uma página web.
- (E) em um servidor web, a cada chamada construindo uma página web que é enviada ao usuário.

50

O uso de web services supõe a existência de uma arquitetura composta de um registro (registry), um provedor de serviço e um consumidor de serviço.

Um provedor de serviços descreve seus serviços para o registro utilizando a linguagem

- (A) JSON
- (B) REST
- (C) SOAP
- (D) UDDI
- (E) WSDL

51

Para manter os pacotes de aplicativos Linux atualizados, existem vários formatos de arquivos de gerenciamento de pacotes. Algumas versões de Linux usam pacotes .deb, outras usam pacotes .rpm.

O gerenciador de pacotes do tipo .deb é chamado

- (A) apt-deb
- (B) apt-get
- (C) apt-update
- (D) yam
- (E) yum

52

A família de sistemas operacionais da Microsoft Windows sofreu uma grande transformação entre a versão 7 e 8. Uma das principais características da versão 8 é a tela inicial, onde aparecem blocos representando aplicativos.

Na versão 8.1, a área de trabalho, tela principal do Windows 7,

- (A) deixou de existir.
- (B) pode ser acessada diretamente clicando no canto inferior esquerdo.
- (C) pode ser acessada diretamente passando o dedo na borda direita da tela e clicando Iniciar.
- (D) pode ser acessada diretamente por meio de uma combinação de teclas.
- (E) precisa ser instalada como um aplicativo de terceiros.

53

Na arquitetura ANSI/SPARC de banco de dados, o nível conceitual

- (A) define a estrutura de armazenamento do banco de dados.
- (B) define a estrutura do banco de dados para uma comunidade de usuários.
- (C) descreve a parte do banco de dados em que um grupo de usuários está interessado, escondendo as outras partes.
- (D) descreve os caminhos de acesso para a base de dados.
- (E) inclui um número de visões de usuário.

54

Como parte do tuning automático de banco de dados, o Oracle 11g automaticamente executa o SQL Tuning Advisor.

Esse software utiliza estatísticas AWR para compilar uma lista ordenada de instruções SQL com o maior impacto no desempenho do sistema na última semana, baseado na(o)

- (A) quantidade de dados.
- (B) quantidade de dados dividida por tempo de CPU.
- (C) soma do tempo de CPU e de I/O.
- (D) tempo de CPU.
- (E) tempo de I/O.

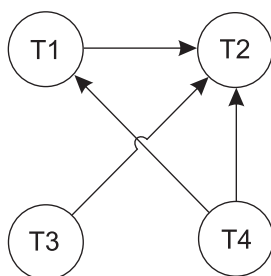
55

Quando o sistema de um SGBD seguindo o algoritmo ARIES é reiniciado após uma falha, o gerenciador de recuperação é ativado e deve seguir três fases, na seguinte ordem:

- (A) análise, desfazer, refazer
- (B) análise, refazer, desfazer
- (C) desfazer, análise, refazer
- (D) desfazer, refazer e análise
- (E) refazer, análise, desfazer

56

No contexto do tratamento de impasses (deadlock) no controle de concorrência de banco de dados, considere o seguinte grafo espera-por:



Nesse instante, para o banco de dados continuar funcionando

- (A) apenas T1 precisa ser cancelada.
- (B) apenas T2 precisa ser cancelada.
- (C) apenas T4 precisa ser cancelada.
- (D) uma transação entre T1, T2 ou T4 precisa ser cancelada.
- (E) nada precisa ser feito.

57

Uma empresa, que só trabalha nos dias úteis, de 8 h às 17 horas, decidiu fazer o seu plano de backup do SGBD Oracle da seguinte forma, sempre após as 19 horas:

segunda-feira: backup incremental diferencial nível 1
 terça-feira: backup incremental diferencial nível 1
 quarta-feira: backup incremental cumulativo nível 1
 quinta-feira: backup incremental diferencial nível 1
 sexta-feira: backup incremental nível 0
 sábado: backup completo (full-backup)

Caso ocorra uma falha com perda total da base durante a quinta-feira, qual o conjunto mínimo de backups que a empresa deve usar para montar a base como estava na quinta-feira no início do expediente?

- (A) quarta-feira, apenas
- (B) sábado e quarta-feira, apenas
- (C) sexta-feira e quarta-feira, apenas
- (D) sábado, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira
- (E) sexta-feira, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira

58

Ao criar uma base de dados Oracle utilizando o DBCA, o responsável pode escolher um dentre os seguintes dois modos de conexão para a base de dados:

- (A) Automático ou Manual
- (B) ARCHIVELOG habilitado ou não
- (C) Propósito geral (processamento de transações) ou data warehouse
- (D) Servidor Compartilhado ou Servidor Dedicado
- (E) Típico ou Customizado

59

Os comandos GRANT e REVOKE disponíveis em SQL são exemplos típicos de mecanismos de controle de acesso

- (A) obrigatório
- (B) mandatário
- (C) discricionário
- (D) baseado em papéis
- (E) baseado em regras

60

Considere um banco de dados relacional com as duas tabelas a seguir.

Empregado (emp_id, emp_nome, dno, salario)

Departamento (dep_id, dep_nome)

O campo Empregado.dno indica o dep_id do departamento onde o empregado trabalha, e os campos sublinhados são chave primária.

Nesse contexto, analise o seguinte comando SQL:

```

SELECT d.dep_nome, COUNT(*) AS x
FROM Departamento d, Empregado e
WHERE d.dep_id = e.dno AND e.salario > 5000 AND
e.dno IN (SELECT f.dno FROM Empregado f GROUP BY
f.dno HAVING COUNT(*) > 2)
GROUP BY d.dep_nome;
  
```

O que calcula o comando SQL apresentado acima?

- (A) Quantos empregados ganham mais de R\$ 5.000,00, listados por departamento.
- (B) Quantos empregados existem, listados por departamento, em departamentos com mais de duas pessoas que ganham mais de R\$ 5.000,00.
- (C) Quantos empregados existem, listados por departamento, em departamentos que possuem duas pessoas que ganham mais de R\$ 5.000,00.
- (D) Quantos empregados ganham mais de R\$ 5.000,00, listados por departamento, em departamentos com mais de duas pessoas.
- (E) Quantos departamentos existem com mais de duas pessoas que ganham R\$ 5.000,00.

RASCUNHO